

Bitcoin: Bir Peer-to-Peer Elektronik Nakit Sistemi

Satoshi Nakamoto Makalesi Uzerine Sohbet Ozeti

Bu Belge Hakkinda

Bu belge, yuklenen Bitcoin whitepaper'i ("Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", Satoshi Nakamoto, 2008) uzerine yapilan sohbette ele alinan tum konularin detayli bir ozetidir. Sohbet, makalenin genel ozetiyle basladi, ardindan belirli paragraflarin derinlemesine aciklamasi, proof-of-work mekanizmasi, zorluk ayarlama sistemi, blok zinciri catallanmalari ve son olarak bitcoin'in ve cuzdanlari gercekte ne oldugu konularina uzandi.

1. Makalenin Genel Ozeti

Temel Problem

Elektronik odemelerde bankalar gibi guvenilir ucuncu taraflara olan bagimlilik ortadan kaldirmak. Ana teknik engel "cifte harcama" (double-spending) sorunudur: dijital para bir dosya gibi kopyalanabildigi icin, ayni parayi iki kez harcamayi engellemek normalde merkezi bir otorite gerektirir.

Cozum Mimarisinin Katmanlari

- Islemler (Transactions): Elektronik para, dijital imzalar zinciri olarak tanimlanir. Her sahip, bir onceki islemin hash'ini ve yeni sahibin public key'ini imzalayarak parayi devreder.
- Zaman Damgasi Sunucusu: Blokların hash'i yayınlanır; her zaman damgasi bir oncekini icerir, boylece degistirilemez bir zincir olusur.
- Proof-of-Work: SHA-256 ile belirli sayida sifir bit ile baslayan hash bulmak icin nonce aranir. Bu, "bir CPU, bir oy" prensibiyle cogunluk kararini temsil eder.
- Agin Isleyisi: Yeni islemler yayınlanır, dugumler bunlari bloklara toplar, proof-of-work bulunur, blok yayınlanır, dugumler gecerli bloklari kabul edip uzerine yeni blok insa ederek onay verir.
- Tesvik Mekanizmasi: Her bloktaki ilk islem, bloguu bulan dugume yeni coin verir (madencilik odulu) artı islem ucretleri. Bu, durust davranmayi karli hale getirir.
- Disk Alani Tasarrufu: Islemler Merkle Agaci'nda hash'lenir; sadece kok hash bloga dahil edilir, eski islemler silinebilir (budama).
- Basitlestirilmis Odeme Dogrulama (SPV): Tam dugum calistirmeden, sadece blok basliklarini ve Merkle dalini tutarak odeme dogrulanabilir.
- Gizlilik: Kimlikler gizli tutulup sadece islemler kamuya aciklanır; public key'ler anonim kalir, her islem icin yeni anahtar cifti onerilir.

Guvenlik Analizi

Saldırganın durust zinciri yakalama olasılığı "Kumarbazın Iflasi" problemine benzetilerek modellenir. Saldırganın CPU gücünün azlığına sahipse ($q < p$), bekleme blogu sayısı (z) arttıkça yakalama olasılığı üstel olarak düşer. Örneğin $q=0.1$ iken $z=6$ blok sonra olasılık yüzde 0.02'nin altına iner.

2. Güven Yerine Kriptografik Kanıt (Paragraf İncelemesi)

İncelenen orijinal paragraf, makalenin çekirdek tezini özetler: bankaya güvenmek yerine matematiksel/kriptografik ispat kullanma fikri.

"What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust... The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes."

Güven yerine kriptografik kanıt: Normal ödeme sistemlerinde (banka, kredi kartı) işlemin geçerliliğine bir kurum karar verir. Satoshi bunun yerine matematiksel ispat kullanılmasını önerir; iki taraf araya banka girmeden doğrudan işlem yapabilir.

Geri döndürülemez işlemler ve escrow: Kredi kartı sisteminde işlemler geri alınabilir (chargeback), bu satıcıyı dolandırıcılığa karşı savunmasız bırakır. Bitcoin'de onaylanmış işlemi geri döndürmek hesaplama açısından imkansız hale gelir, bu satıcıyı korur. Alıcı ise ayrı bir katman olan escrow mekanizmalarıyla korunabilir; makale bunun detayını vermez, sadece mümkün olduğunu belirtir.

Çifte harcama ve dağıtık zaman damgası: Dijital para kopyalanabilir olduğu için aynı para iki kez harcanabilir (double-spend). Normalde merkezi bir mint/banka hangi işlemin önce olduğunu kayıt altına alır. Satoshi'nin çözümü, bunu tek bir otorite yerine tüm ağı ortaklaşa tuttuğu bir zaman damgası sistemiyle (blockchain) yapmaktır.

Güvenlik varsayımı: Zincire blok eklemek CPU gücü (proof-of-work) gerektirdiği için, sahte geçmiş yaratmak isteyen saldırgan durust ağı toplam hesaplama gücünü geçmek zorundadır. Ağındaki çoğunluğu durust olduğu sürece en çok iş içeren zincir gerçek geçmiş olur ve saldırgan onu yakalayamaz.

3. Timestamp Server Kavramı: Neden Serverless Diye Cakisiyor?

"A timestamp server works by taking a hash of a block of items to be timestamped and widely publishing the hash, such as in a newspaper or Usenet post... Each timestamp includes the previous timestamp in its hash, forming a chain..."

Bitcoin serverless (merkezi sunucusuz) bir yapıdayken makale neden "timestamp server" diyor sorusu ele alındı. Buradaki "server" kelimesi günlük kullanımdaki gibi tek bir merkezi bilgisayar anlamında değil, bir fonksiyon/kavram olarak kullanılmıştır.

Satoshi önce kavramsal bir örnek verir: klasik zaman damgalama yöntemi, bir verinin hash'ini gazetede veya Usenet'te (eski bir internet forumu) yayınlamaktır. Böylece verinin belirli bir tarihte var olduğu ispatlanır, çünkü hash'i hesaplamak için verinin önceden var olması gerekir. Bu, tek bir kişi veya kurumun yapabileceği merkezi bir işlemdir.

Bitcoin'de ise bu is merkezi bir sunucu tarafından degil, tum ag tarafından dagitik sekilde yapilir. "Timestamp server" burada zaman damgalama islevini ifade eder; bu islevi tek bir bilgisayar degil agdaki tum madenciler/dugumler yurutur. Her blok bir onceki bloguun hash'ini icerdigi icin zincir olusur ve bu zaman damgalama zinciri merkezi degil dagitik sekilde tutulur. Bir sonraki bolumun basligi olan "Proof-of-Work" da tam olarak "bunu merkezi olmadan agdaki herkes nasil ortaklasa yapacak" sorusunun cevabidir.

4. Proof-of-Work Nedir ve Nasil Calisir

Proof-of-Work (Is Kanit), bir isi yaptigini ve hesaplama gucu harcadigini matematiksel olarak kanitlama yontemidir.

Problem

Zaman damgalamayi merkezi bir sunucu olmadan agdaki herkes ortaklasa yapacak. Kim bir sonraki bloguu ekleyecegine rastgele karar verilemez, cunku biri sahte kimliklerle (Sybil saldirisi) agi ele gecirebilir.

Cozum: Bir Bulmaca

Her blok icin bir hedef belirlenir: SHA-256 ile hash hesaplandiginda belirli sayida sifir bit ile baslayan bir sonuc bulunmasi gerekir. Bunu elde etmenin tek yolu bloga bir nonce (rastgele sayi) ekleyip hash'i hesaplamak, tutmazsa nonce'u degistirip tekrar denemektir, bu milyonlarca kez tekrarlanir. Bu is kor deneme yanilmadir; kestirme yolu yoktur, ancak bulunan sonucu dogrulamak tek bir hesaplamayla aninda yapilir.

Neden Ise Yariyor

- Bir CPU, bir oy: IP adresine gore oylama sahte IP'lerle manipule edilebilirdi, ama CPU gucu gercek bir maliyet oldugu icin sahtesi yapilamaz.
- Gecmisi degistirmek imkansiz hale gelir: Eski bir bloguu degistirmek isteyen biri, o blok ve sonrasindaki tum bloklari yeniden hesaplamak zorunda kalir, durust ag ise yeni bloklar eklemeye devam eder.
- En uzun zincir dogru zincirdir: Iki farkli blok versiyonu yayilirsa, dugumler ilk gordukleri uzerinde calisir ama digerini de saklar. Daha fazla is iceren (daha uzun) dal kazanir.
- Zorluk otomatik ayarlanir: Donanim hizlandikca veya ag buyudukce zorluk artirilir, boylece ortalama blok uretim hizi sabit kalir (Bitcoin'de yaklasik 10 dakika).

5. Zorluk Otomatik Olarak Nasil Artiriliyor

Whitepaper bu detayi kisaca gecer ("moving average targeting an average number of blocks per hour"), ancak gercek Bitcoin protokolunde mekanizma soyle isler:

- Hedef blok suresi: Bitcoin'de her bloguun ortalama 10 dakikada bir bulunmasi hedeflenir.
- Olcum periyodu: Ag, her 2016 blokta bir (yaklasik 2 hafta, cunku 2016×10 dakika $\sim$ 14 gun) zorlugu yeniden hesaplar.

- Karsilastirma: Son 2016 bloguun bulunmasi gercekte ne kadar surdu olculur ve beklenen sure (2016 x 10 dakika = 20.160 dakika) ile karsilastirilir.

Ayarlama Formulu (basitlestirilmis)

$$Yeni\ Zorluk = Eski\ Zorluk \times (Beklenen\ Sure / Gerçekleşen\ Sure)$$

Bloklar beklenenden hizli bulunduysa (agin CPU gucu arttiysa) gerceklesen sure beklenenden kısa olur, oran 1'den büyük cıkar ve zorluk artar. Bloklar beklenenden yavas bulunduysa (madenciler agdan ayrıldıysa) oran 1'den küçük cıkar ve zorluk azalır.

Pratikte "zorluk", hedef hash'in ne kadar küçük olması gerektiğini belirleyen bir "target" degeridir. Hedef ne kadar küçükse doğru nonce'u bulmak o kadar zor olur, çünkü doğru sonuca denk gelme olasılığı düşer. Bu mekanizma sayesinde donanım zamanla hızlansa da (Moore Yasası) veya yeni madenciler katılsa da blok süresi kısalmaz, sistem kendini dengeler; madenciler agdan ayrılrsa bile zorluk düşer ve bloklar yine yaklaşık 10 dakikada bir üreilmeye devam eder. Bu mekanizma whitepaper'da doğrudan detaylandırılmamış, protokolün kod implementasyonunda (Bitcoin Core) tanımlanmıştır.

6. Cift Branch (Catallanma) ve Kısa Kalan Bloktaki İşlemler

Soru: Ag ikiye ayrılıp (fork) bir dal diğerinden uzun hale geldiginde, kısa kalan bloktaki işlemler geçersiz mi olur?

Kısa cevap: Hayır, geçersiz olmazlar, ancak iki farklı kaderleri vardır.

- İşlem uzun zincirde de varsa: Genelde madenciler aynı işlem havuzundan (mempool) blok oluşturur. Kısa kalan bloktaki çoğu işlem zaten kazanan bloğa da girmiştir (belki farklı sırada veya başka bir blokta). Bu işlemler geçerli sayılır, hiçbir şey kaybetmez.
- İşlem sadece kısa kalan blokta varsa: İşlem "yetim" (orphaned) kalır; zincirden düşer. Ancak işlem kaybolmaz, tekrar mempool'a geri döner ve bir sonraki blokta yeniden dahil edilmeyi bekler. Coinler kaybolmaz, sadece o anki onay geçersizleşir.

Asıl Risk: Madencilik Odulu

Her bloguun ilk işlemi (coinbase), o blogu bulan madenciye yeni coin verir. Blok terk edilirse bu madencilik ödülü tamamen buharlaşır, çünkü ödül sadece kazanan zincirdeki bloğa bağlıdır; madenci harcadığı elektrik ve hesaplama gücünü telafi edemez.

Whitepaper'in 5. bölümü (Ag) tam olarak bunu anlatır: iki düğüm aynı anda farklı versiyonlarda bir sonraki blogu yayınlarsa düğümler ilk aldıkları üzerinde çalışır ama diğer dala da saklarlar; bir sonraki proof-of-work bulunduğunda ve dallardan biri uzadığında kararsızlık çözülür. Sistem kısa süreli fork'ları normal karşılar, bunlar hızla (genelde 1-2 blok içinde) çözülür. Gerçek Bitcoin'de buna "orphan block" veya "stale block" denir.

7. Bitcoin Gercekte Ne? Cüzdan ve Odullendirme Sistemi

Bitcoin Aslında Ne?

Whitepaper'in 2. bolumundeki tanima gore bir coin, dijital imzalar zinciridir. Yani bitcoin bir dosya, resim ya da fiziksel bir madeni para degildir, bir islem gecmisidir. "Sende 1 BTC var" demek, aslinda "blockchain uzerinde gecmiste sana dogru imzalanmis, henuz baska birine devredilmemis bir islem zinciri var" anlamina gelir. Coin'in kendisi bir nesne degil, muhasebe kaydidir.

Cuzdan Ne Tutuyor?

Cuzdan aslinda coin tutmaz. Cuzdanin tuttuğu şey private key (özel anahtar, imzalama gucu) ve public key/adres (hesap numarasi gibi) dir. Bakiye, blockchain'de o adrese gonderilmis ve henuz harcanmamis islem ciktilarinin (UTXO, Unspent Transaction Output) toplamidir. Cuzdan uygulaması bunları tarayıp toplam bakiyeyi gösterir. Bitcoin bir yerde "duran" bir şey degildir, blockchain'in kendisinde dagilmis, kriptografik olarak kanıtlanabilen kayıtlar halinde var olur.

Odullendirme Sistemi (Incentive)

- Blok Odulu (Coinbase): Her bloguun ilk islemi özeldir; hiçbir girdisi (input) yoktur, sadece ciklisi (output) vardır. Bu islem bloguu bulan madenciye sıfırdan yeni coin yaratır. Bu, dugumlerin ağı desteklemesi için tesviktir ve merkezi otorite olmadan coinleri dolasına sokmanın yoludur. Gerçek Bitcoin'de bu ödül her 210.000 blokta bir yarıya iner (halving), toplam arz 21 milyon BTC'de sabitlenecek şekilde.
- İşlem Ücretleri (Transaction Fees): Bir işlemde girdi ciktidan buyukse aradaki fark ücrettir ve bloguu bulan madenciye gider. Belirli sayıda coin dolasına girdikten sonra tesvik tamamen işlem ücretlerine geçebilir ve sistem tamamen enflasyonsuz hale gelebilir.

Neden Bu Sistem Mantıklı?

Satoshi'ye göre, bir saldırgan ağın cogunlugundan fazla CPU gucüne sahip olsa bile bunu durustce madencilik yaparak yeni coin kazanmak için kullanması, sistemi sabote edip kendi servetinin değerini sıfırlamaktan daha karlıdır. Yani ödül mekanizması, durustlugu ekonomik olarak en akılcı seçim haline getirir.

Genel Sonuç

Bitcoin whitepaper'i, guvene dayalı olmayan, tamamen esler arası (peer-to-peer) bir elektronik işlem sistemi önerir. Sistemin temeli, merkezi bir otorite yerine proof-of-work ile olusturulan dagitik bir zaman damgası zinciridir (blockchain). Coin'ler fiziksel nesneler degil, kriptografik olarak dogrulanabilir işlem gecmisleridir; cuzdanlar bu gecmise erişim saglayan anahtarları tutar. Madencilik ödülü ve işlem ücretleri, ağı durustce çalışmasını ekonomik olarak tesvik eder. Ağı, dugumlerin minimum koordinasyonla, kimliksiz şekilde çalıştığı; CPU gucuyla oy kullandığı ve durust cogunlugun kontrolü elinde tuttuğu süreç güvenli kalan bir yapıdır.